

Plano de Ensino

Disciplina:	Algoritmos e Lógica de Programação	Sigla:	ALP
Carga Horária:	80h		

1) EMENTA DA DISCIPLINA

Estudo da lógica propositiva, da álgebra de Boole, dos operadores lógicos, das proposições e das tabelas-verdade. Introdução aos conceitos relacionados à algoritmos, da abstração lógica e as estruturas utilizadas nas linguagens de programação. Aprendizado sobre fluxogramas, suas estruturas e abstração visual de algoritmos utilizando formas geométricas. Depuração de pseudocódigos utilizando testes de mesa.

2) JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA

A disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação explora a capacidade humana de traduzir soluções abstratas em estruturas lógicas e computacionais. É a base para a criação de sistemas que automatizam processos e resolvem problemas complexos, promovendo a eficiência e o progresso tecnológico.

3) OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Conhecimentos básicos sobre álgebra aritmética e funções elementares.
Compreender e resolver as proposições lógicas, além de utilizar as tabelas-verdade para analisar as possíveis combinações de resultados lógicos entre operandos de uma proposição.
Abstrair problemas para implementar algoritmos utilizando uma pseudolinguagem.
Interpretar e elaborar fluxogramas para análise visual de algoritmos, utilizando figuras geométricas como blocos de programação.



Valide a autenticidade através do QR code ao lado ou com o código **90c3fb32cdf964885a03d461aedfa6be** em portal.virtualvincit.com.br

4) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA DISCIPLINA

I - LÓGICA PROPOSICIONAL

ÁLGEBRA BOOLEANA

OPERADORES LÓGICOS

PRECEDÊNCIA DOS OPERADORES LÓGICOS

II - TABELA-VERDADE

MAPAS DE KARNAUGH

DIAGRAMAÇÃO DE TABELAS-VERDADE

III - INTRODUÇÃO A ALGORITMOS

ALGORITMOS

ABSTRAÇÃO ORDEM LÓGICA E AMBIGUIDADE

DIAGRAMAÇÃO

TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE ALGORITMOS

IV - TIPOS BÁSICOS, VARIÁVEIS E CONSTANTES

LÓGICO

INTEIRO

REAL

CARACTERE

TEXTO

V - OPERADORES ARITMÉTICOS, RELACIONAIS E LÓGICOS

OPERADORES ARITMÉTICOS

OPERADORES RELACIONAIS

OPERADORES LÓGICOS

VI - COMANDOS DE ATRIBUIÇÃO, ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

ATRIBUIÇÃO DE VARIÁVEIS

COMANDOS DE LEITURA DE DADOS

COMANDOS DE SAÍDA E APRESENTAÇÃO DE DADOS



Valide a autenticidade através do QR code ao lado ou com o código **90c3fb32cdf964885a03d461aedfa6be** em portal.virtualvincit.com.br

Faculdade VINCIT

www.faculdadevincit.edu.br

email: secretaria@faculdadevincit.edu.br telefone: (44) 3024-4242

Av. João Paulino Vieira Filho, 870, Primeiro andar, Sala 11 a 14 - Centro, Maringá/PR, 87020-015

VII - ESTRUTURAS DE CONTROLE: SEQUENCIAL, CONDICIONAL E DE REPETIÇÃO

ESTRUTURAS SEQUENCIAIS
ESTRUTURAS CONDICIONAIS
ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

VIII - PSEUDOCÓDIGOS

CONJUNTO DE INSTRUÇÕES
ALGORITMOS NUMÉRICOS
BUSCA POR NÚMEROS ÍMPARES
BUSCA POR NÚMEROS PRIMOS
RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES QUADRÁTICAS
OPERAÇÕES COM TEXTOS

IX - FLUXOGRAMAS

ELEMENTOS DE FLUXOGRAMA
EXEMPLOS DE FLUXOGRAMAS

X - TESTES DE MESA

CONCEITO DO TESTE DE MESA
REALIZANDO O TESTE DE MESA

5) METODOLOGIA DE ENSINO DA DISCIPLINA

A disciplina é desenvolvida através de videoaulas expositivas, gravadas e disponibilizadas em ambiente virtual acadêmico (EAD), e também de aulas ao vivo, ministradas remotamente, transmitidas através de plataforma stream previamente divulgada antes do início de cada aula. O conteúdo ainda conta com um material didático próprio; um livro escrito contendo todo conteúdo ministrado pelo professor titular da disciplina.

6) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA

A avaliação da disciplina será realizada através de avaliação individual de desempenho do aluno, podendo este obter a nota máxima no valor 10,0. A nota será composta por:

Prova teórica, com nota máxima 10,0.



Valide a autenticidade através do QR code ao lado ou com o código **90c3fb32cdf964885a03d461aedfa6be** em portal.virtualvincit.com.br

Faculdade VINCIT

www.faculdadevincit.edu.br

email: secretaria@faculdadevincit.edu.br telefone: (44) 3024-4242

Av. João Paulino Vieira Filho, 870, Primeiro andar, Sala 11 a 14 - Centro, Maringá/PR, 87020-015

7) BIBLIOGRAFIA BÁSICA DA DISCIPLINA

ROCHA, Alex Diego Araujo. Algoritmos e Linguagem de Programação. Maringá: Faculdade VINCIT, 2022.
DAGHLIAN, Jacob. Lógica e Álgebra de Boole. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 1995.
MANZANO, José Augusto N. G. Estudo Dirigido: ALGORITMOS. São Paulo: Editora Érica, 2000.

8) BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR DA DISCIPLINA

RODRIGUES, Adriana et al. Matemática básica e funções elementares. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
STANKOVIC, R., ASTOLA, J. KARPOVSKY, M. Some historical remarks on switching theory.
Disponível em <<https://sites.bu.edu/mark/files/2018/02/200.pdf.pdf>>. Acesso em 23 dez. 2022.



Valide a autenticidade através do QR code ao lado ou com o código **90c3fb32cdf964885a03d461aedfa6be** em portal.virtualvincit.com.br

Faculdade VINCIT
www.faculdadevincit.edu.br
email: secretaria@faculdadevincit.edu.br telefone: (44) 3024-4242
Av. João Paulino Vieira Filho, 870, Primeiro andar, Sala 11 a 14 - Centro, Maringá/PR, 87020-015